IV. Aplicaţii liniare

1. Considerăm aplicaţia liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha x+y+z\\x+\alpha y+z\\x+y+\alpha z\end{pmatrix}$, unde $\alpha\in\mathbb{R}$.

   (a) Determinaţi nucleul, imaginea şi matricea asociată aplicaţiei liniare f în raport cu baza canonică (discuţie după α).

   (b) Arătaţi că pentru $\alpha=-2$, există o bază a spaţiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are prima coloană nulă.

   (c) Arătaţi că pentru $\alpha=1$, există o bază a spaţiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are primele două coloane nule.

2. Determinaţi aplicaţia liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, ştiind că matricea sa în raport cu baza $\mathcal{B}=\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\}$ este $M(f)_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}1&1&2\\-1&2&1\\1&3&4\end{pmatrix}$.

3. Determinaţi o aplicaţie liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ cu proprietatea că $\mathsf{Ker}(f)=\mathsf{Sp}(\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix})$ şi $\mathsf{Im}(f)=\mathsf{Sp}(\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix})$. Este f unică?

4. Fie $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ aplicaţia liniară a că rui matrice în raport cu baza canonică este $\begin{pmatrix}a_1&a_2&\dots&a_{n-1}&a_n\\1&0&\dots&0&0\\0&1&\dots&0&0\\\vdots&&&&\vdots\\0&0&\dots&1&0\end{pmatrix}$, unde $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{R}$.

   (a) Arătaţi că f este un izomorfism dacă şi numai dacă $a_n\neq 0$. În acest caz, determinaţi f^{-1} şi matricea asociată acesteia în raport cu baza canonică.

   (b) Pentru $a_n=0$, determinaţi $\mathsf{Ker}(f)$ şi $\mathsf{Im}(f)$ (o bază, dimensiunea).

5.* Arătaţi că o aplicaţie liniară $f:V\to V$ este nilpotentă (adică există $m\in\mathbb{N}$ cu proprietatea că $f^m=\mathbf{0}_V$, unde $f^m=\underbrace{f\circ f\circ\dots\circ f}_{m}$) dacă şi numai dacă există $n\in\mathbb{N}$ astfel încât $\mathsf{Im}(f^n)\subseteq\mathsf{Ker}(f^n)$.

V. Vectori şi valori proprii. Forme canonice ale matricilor pătratice şi ale aplicaţiilor liniare.

1. Fie $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Atunci:

   (a) Dacă A este inversabilă, atunci $\lambda\in\mathbb{R}$ este valoare proprie pentru A dacă şi numai dacă λ^{-1} este valoare proprie pentru A^{-1}.

(b) Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru A, atunci λ^2 este valoare proprie pentru A^2.

(c) Dacă există $m \in \mathbb{N}$ astfel încat $A^m = 0_n$, atunci singura valoare prorpie a matricei A este 0.

2. Determinaţi valorile şi vectorii proprii pentru fiecare dintre următoarele aplicaţii liniare:

(a) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = X^t$.

(b) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P'(X)$.

(c) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P(X+1) - P(X)$.

(d) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, f este simetria faţă de o dreaptă d fixată care trece prin origine.

(e) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, f este proiecţia pe o dreaptă d fixată care trece prin origine.

(f) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, f este aplicaţia liniară care roteşte un vector cu unghiul $\alpha \in \mathbb{R}$ în jurul originii în sens trigonometric.